

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Програмування розгалужених алгоритмів. Оператор вибору switch

Мета: Вивчити особливості використання оператора вибору switch.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму з використанням оператора switch.

Написати програму, яка обчислює вартість 10 хвилинної міжміської розмови, в залежності від коду міста. (Київ (44) – 34.15 грн. Житомир (41) – 24.98 грн. Харків (57) – 32.69 грн. Львів (37) – 35.00 грн.).

Завдання 2: При виконанні завдання передбачити вибір виду функції $f(x)$: $\sin(x)$, x^2 або e^x . Передбачити вивід інформації про обрані гілки обчислень.

$$a = \begin{cases} 2f(x)^3 + 3y^2, & x > |y| \\ |f(x) - y|, & 3 < x < |y| \\ \sqrt[3]{|f(x) - y|}, & \text{інакше} \end{cases}$$

Завдання 3: Мастям гральних карт присвоєно порядкові номери: 1 – піки, 2 – хрести, 3 – бубни, 4 – черви. Достоїнству карт, старших десятки, привласнені номери: 11 – валет, 12 – дама, 13 – король, 14 – туз. Дано два цілих числа: N – достоїнство ($6 \leq N \leq 14$) і M – масть карти ($1 \leq M \leq 4$). Вивести назву відповідної карти виду «шістка хрест», «дама хрест», «туз пік» і т. п.

Повна програма всіх завдань з меню вибору:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int num;
    printf("Виберіть номер пункту меню:\n\n");
    printf("1.Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови\n");
    printf("2.Обчислення функції\n");
    printf("3.Виведення назви гральної карти\n");
    printf("0.Вийти\n");
    printf("-----\n");
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								6
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

```

scanf_s("%d", &num);
printf("-----\n");
switch (num)
{
case 1:
    printf("Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови\n\n");
    int CityCode;
    printf("Введіть код міста:\n");
    printf("44.Київ\n");
    printf("41.Житомир\n");
    printf("57.Харків\n");
    printf("37.Львів\n");
    printf("-----\n");
    scanf_s("%d", &CityCode);
    printf("-----\n");
    switch (CityCode)
    {
    case 44:
        printf("34.15 грн.\n");
        break;
    case 41:
        printf("24.98 грн.\n");
        break;
    case 57:
        printf("32.69 грн.\n");
        break;
    case 37:
        printf("35.00 грн.\n");
        break;
    default:
        printf("Error\n");
    }
    break;
case 2:
    printf("Обчислення функції\n\n");
    int choice, x, y, a, b, c, fx;
    printf("Введіть вид функції:\n");
    printf("1.sin(x)\n");
    printf("2.pow(x,2)\n");
    printf("3.exp(x)\n");
    printf("-----\n");
    scanf_s("%d", &choice);
    printf("-----\n");
    printf("x: ");
    scanf_s("%d", &x);
    printf("y: ");
    scanf_s("%d", &y);
    printf("-----\n");
    switch (choice)
    {
    case 1:
        printf("Ви обрали sin(x). Тепер маємо:\n");
        if (x > abs(y))
        {
            a = 2 * pow(sin(x), 3) + 3 * pow(y, 2);
            printf("a = %d\n", a);
        }
        else
            if (3 < x && x < abs(y))
            {
                fx = sin(x);
                b = abs(fx - y);
                printf("b = %d\n", b);
            }
        else

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        fx = sin(x);
        c = cbrt(abs(fx - y));
        printf("c = %d\n", c);
        break;
case 2:
    printf("Ви обрали pow(x,2). Тепер маємо:\n");
    if (x > abs(y))
    {
        a = 2 * pow(pow(x, 2), 3) + 3 * pow(y, 2);
        printf("a = %d\n", a);
    }
    else
        if (3 < x && x < abs(y))
        {
            fx = pow(x, 2);
            b = abs(fx - y);
            printf("b = %d\n", b);
        }
        else
            fx = pow(x, 2);
        c = cbrt(abs(fx - y));
        printf("c = %d\n", c);
        break;
case 3:
    printf("Ви обрали exp(x). Тепер маємо:\n");
    if (x > abs(y))
    {
        a = 2 * pow(exp(x), 3) + 3 * pow(y, 2);
        printf("a = %d\n", a);
    }
    else
        if (3 < x && x < abs(y))
        {
            fx = exp(x);
            b = abs(fx - y);
            printf("b = %d\n", b);
        }
        else
            if (3 < x && x < abs(y))
            {
                fx = exp(x);
                b = abs(fx - y);
                printf("b = %d\n", b);
            }
            else
                fx = exp(x);
        c = cbrt(abs(fx - y));
        printf("c = %d\n", c);
        break;
default:
    printf("Error!\n");
}
break;
case 3:
    printf("Виведення назви гральної карти\n");
    printf("-----\n");
    int n, m;
    printf("Введіть номер карти(6-14): ");
    scanf_s("%d", &n);
    printf("Введіть масть карти(1-4): ");
    scanf_s("%d", &m);
    printf("-----\n");
    switch (n)
    {
        case 6:

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        printf("Шість ");
        break;
case 7:
    printf("Сім ");
    break;
case 8:
    printf("Вісім ");
    break;
case 9:
    printf("Дев'ять ");
    break;
case 10:
    printf("Десять ");
    break;
case 11:
    printf("Валет ");
    break;
case 12:
    printf("Дама ");
    break;
case 13:
    printf("Король ");
    break;
case 14:
    printf("Туз ");
    break;
    }
switch (m)
{
case 1:
    printf("Пік\n");
    break;
case 2:
    printf("Хрест\n");
    break;
case 3:
    printf("Бубни\n");
    break;
case 4:
    printf("Черви\n");
    break;
default:
    printf("Error\n");
    }
    break;
case 0:
    printf("Ви виходите з програми\nGoodbye!\n");
    break;
default:
    printf("Error!\n");
    break;
}
return 0;
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Виберіть номер пункту меню:
1.Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови
2.Обчислення функції
3.Виведення назви гральної карти
0.Вийти
-----
1
-----
Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови

Введіть код міста:
44.Київ
41.Житомир
57.Харків
37.Львів
-----
44
-----
34.15 грн.

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab6_OP\1-3\x64\Debug\1-3.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке от
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Виберіть номер пункту меню:
1.Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови
2.Обчислення функції
3.Виведення назви гральної карти
0.Вийти
-----
2
-----
Обчислення функції

Введіть вид функції:
1.sin(x)
2.pow(x,2)
3.exp(x)
-----
1
-----
x: 2
y: 4
-----
Ви обрали sin(x). Тепер маємо:
c = 1

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab6_OP\1-3\x64\Debug\1-3.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке от
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Виберіть номер пункту меню:
1.Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови
2.Обчислення функції
3.Виведення назви гральної карти
0.Вийти
-----
3
-----
Виведення назви гральної карти
-----
Введіть номер карти(6-14): 12
Введіть масть карти(1-4): 1
-----
Дама Пік

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab6_OP\1-3\x64\Debug\1-3.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке от
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

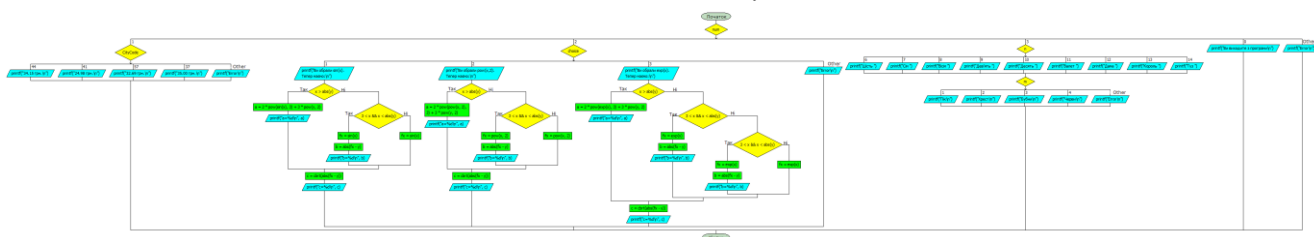
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Виберіть номер пункту меню:
1.Обчислення вартості 10 хвилинної міжміської розмови
2.Обчислення функції
3.Виведення назви гральної карти
0.Вийти
-----
0
-----
Ви виходите з програми
Goodbye!

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab6_OP\1-3\x64\Debug\1-3.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке от
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.6.git>

Висновки: вивчили особливості використання оператора вибору switch.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр6	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		